



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza
	Kevin Carriel
	Mario Luzardo
	Luis Ramirez
	Luis Rodriguez
	Victor Tello

Fecha de Entrega 19 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento

Campo	Información
Documento	Guía de uso del Formato de Gestión de Cambios
Proyecto	Barrio Solidario
Aplicación	Gestión de cambios de software y documentación
Versión vigente	1.1.0
Estado	En revisión
Fecha de creación	14/09/2026
Fecha de actualización	15/09/2026
Propietario	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de revisión técnica	Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software
Responsable de interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro – Frontend, UI/UX y accesibilidad
Responsable de backend y datos	Luis Ramírez Conejo – Backend y datos
Responsable de calidad	Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad
Responsable de aprobación académica	Ing. Victoria García Velásquez – Patrocinadora académica
Herramientas relacionadas	Microsoft Excel, Word, Jira y Git
Nivel de acceso	Uso académico

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0.1.0	14/09/2026	Creación de la estructura inicial, propósito, alcance y flujo de gestión de cambios.	Víctor Tello
0.2.0	14/09/2026	Incorporación de los campos para identificación, análisis de impacto, riesgo, aprobación y planificación.	Kevin Carriel
0.3.0	14/09/2026	Definición de los campos relacionados con software, servicios, base de datos y documentación técnica.	Luis Ramírez
0.4.0	14/09/2026	Incorporación de criterios para interfaz, identidad visual, usabilidad y accesibilidad.	Mario Luzardo
0.5.0	14/09/2026	Definición de validaciones, evidencias, pruebas, seguridad y condiciones de cierre.	Luis Rodríguez
0.6.0	15/09/2026	Incorporación de responsables, estados, decisiones permitidas y reglas de trazabilidad.	Alex Mendoza
0.7.0	15/09/2026	Desarrollo del diccionario de campos y descripción de la información esperada.	Víctor Tello Alex Mendoza
0.8.0	15/09/2026	Inclusión de reglas diferenciadas para cambios de software y documentación.	Kevin Carriel Luis Rodríguez
0.9.0	15/09/2026	Revisión integral de contenido, estructura, formato y coherencia con el archivo Excel.	Alex Mendoza
1.0.0	15/09/2026	Consolidación de la guía de uso para su incorporación en los entregables del Sprint 3.	Alex Mendoza

Revision y Aprobación

Nombre	Rol	Acción	Estado
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Validar el proceso, los criterios funcionales y las decisiones sobre los cambios.	Revisado
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Verificar la estructura, trazabilidad, responsables y consolidación documental.	Revisado
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Revisar los impactos técnicos, arquitectura, integraciones y despliegue.	Revisado
Mario Luzardo Fierro	Frontend, UI/UX y accesibilidad	Revisar cambios relacionados con interfaz, experiencia y accesibilidad.	Revisado
Luis Ramírez Conejo	Backend y datos	Revisar cambios relacionados con servicios, reglas de negocio y datos.	Revisado
Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas y seguridad	Validar riesgos, pruebas, criterios de aceptación y evidencias.	Revisado
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica	Realizar la revisión académica y aprobación del documento.	Pendiente

Tabla de Contenidos

1.	Introducción	7
2.	Objetivo	7
2.1.	Objetivos específicos	7
3.	Alcance	7
4.	Exclusiones	8
5.	Definiciones y abreviaturas	8
6.	Principios de gestión de cambios.....	8
7.	Formato.....	9
8.	Clasificación de los cambios	11
8.1.	Según el elemento afectado	11
8.2.	Según su naturaleza	11
9.	Roles y responsabilidades	12
9.1.	Solicitante	12
9.2.	Product Owner	12
9.3.	Scrum Master	12
9.4.	Arquitecto de software	12
9.5.	Frontend, UI/UX y accesibilidad	12
9.6.	Backend y datos.....	12
9.7.	Calidad, pruebas y seguridad.....	13
10.	Flujo de gestión del cambio.....	13
11.	Estados del cambio.....	13
12.	Descripción del archivo Excel	13
12.1.	Hoja Resumen	13
12.2.	Hoja Registro de cambios	14
12.3.	Hoja Solicitud de cambio	14
12.4.	Hoja Catálogos.....	14
13.	Instrucciones de la sección Identificación de la solicitud.....	14
14.	Instrucciones de alcance y trazabilidad	15
15.	Instrucciones del análisis de impacto	15
16.	Evaluación del riesgo	16
16.1.	Probabilidad	16
16.2.	Impacto	16
16.3.	Exposición	16
16.4.	Campos relacionados	16
17.	Determinación de prioridad	16
18.	Decisión y aprobación	17
18.1.	Criterios para aprobar	17
19.	Planificación de la implementación	17
20.	Implementación	18
21.	Pruebas y control de calidad.....	18

22.	Verificación posterior a la implementación	18
23.	Cierre del cambio	19
24.	Uso de constancias y firmas	19
25.	Trazabilidad con Jira y Git.....	19
25.1.	Jira	19
25.2.	Git	19
25.3.	Documentación	20
26.	Reglas para completar el archivo	20
27.	Criterios de calidad del registro	20
28.	Conservación y acceso	21
29.	Ejemplo resumido de registro.....	21

1. Introducción

El Formato de Gestión de Cambios de Barrio Solidario establece un mecanismo controlado para registrar, evaluar, aprobar, implementar, verificar y cerrar modificaciones relacionadas con el software y la documentación del proyecto.

Su aplicación permite evitar cambios informales, mantener el historial de decisiones y relacionar cada modificación con los requisitos, historias de usuario, tareas, documentos, componentes y versiones afectadas.

El formato se implementa mediante un archivo Excel que contiene hojas para el resumen, registro consolidado, solicitud individual y catálogos de apoyo.

2. Objetivo

Establecer las instrucciones para utilizar correctamente el Formato de Gestión de Cambios de Barrio Solidario, especificando el propósito de cada sección, los datos que deben registrarse y las responsabilidades relacionadas con la solicitud, análisis, aprobación, implementación, validación y cierre de los cambios.

2.1. Objetivos específicos

- Estandarizar el registro de cambios de software y documentación.
- Mantener la trazabilidad entre cambios, requisitos, historias de usuario, tareas y versiones.
- Evaluar los efectos funcionales, técnicos, documentales y de calidad.
- Identificar riesgos antes de implementar un cambio.
- Registrar responsables y decisiones.
- Documentar pruebas y evidencias.
- Controlar las versiones resultantes.
- Facilitar el seguimiento mediante Jira y Git.
- Conservar evidencia para revisión académica y auditoría.

3. Alcance

La guía se aplica a las modificaciones relacionadas con:

- Código fuente.
- Interfaz y experiencia de usuario.
- Servicios y métodos de backend.
- Bases de datos.
- Configuraciones.
- Seguridad y controles de acceso.
- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Historias de usuario.
- Product Backlog.
- Modelos UML.
- Diagramas BPMN.
- Wireframes.
- Matrices de calidad y riesgos.
- Planes de Sprint.

- Documentos académicos.
- Presentaciones y evidencias del proyecto.

El formato puede utilizarse durante el MVP y en versiones posteriores de Barrio Solidario.

4. Exclusiones

El formato no reemplaza:

- La gestión operativa de tareas en Jira.
- El control de versiones del código en Git.
- Las pruebas técnicas detalladas.
- La matriz de riesgos del proyecto.
- La matriz de gestión de calidad.
- El Product Backlog.
- Las actas de reuniones o cierre de Sprint.

Estos elementos se relacionan con la solicitud mediante códigos, enlaces, versiones y evidencias.

5. Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
Cambio	Modificación solicitada sobre el software, documentación, configuración o alcance.
Solicitud de cambio	Registro formal que explica una modificación propuesta.
RFC	Request for Change o solicitud de cambio.
MVP	Producto mínimo viable definido para la primera versión funcional.
QA	Ambiente o proceso de aseguramiento de calidad.
Product Owner	Responsable de priorizar y validar funcionalmente los cambios.
Scrum Master	Responsable de facilitar el proceso y mantener la trazabilidad.
Implementador	Persona encargada de aplicar el cambio aprobado.
Validador	Persona que verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación.
Rollback	Procedimiento para revertir un cambio.
Evidencia	Archivo, captura, enlace, prueba o registro que demuestra una actividad.
Activo afectado	Sistema, base de datos, documento, módulo o recurso modificado.
Verificación posterior	Comprobación realizada después de implementar el cambio.

6. Principios de gestión de cambios

La gestión de cambios se basa en los siguientes principios:

- Ningún cambio debe implementarse sin estar registrado.
- Todo cambio debe tener una justificación.
- Los efectos deben analizarse antes de aprobarlo.

- Los cambios deben relacionarse con los elementos afectados.
- La aprobación debe ser realizada por el rol correspondiente.
- La implementación debe conservar evidencia.
- Los resultados deben validarse contra criterios de aceptación.
- Debe existir un plan de reversión cuando corresponda.
- El cambio solo puede cerrarse después de verificar su resultado.
- Los cambios documentales también deben actualizar el control de versiones.

7. Formato

BARRIO SOLIDARIO Requerimiento de Cambio

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD				
Código del cambio		Fecha de solicitud		Prioridad
Solicitante				Tipo de cambio
Título				
Descripción				
Justificación / beneficio				

2. ALCANCE Y TRAZABILIDAD	
Elemento afectado	Versión actual
Requisito / HU / tarea Jira	
Archivos, módulos o documentos afectados	
Criterios de aceptación del cambio	

3. ANÁLISIS DE IMPACTO Y RIESGO			
Analista			Esfuerzo estimado (h)
Impacto en alcance	Cronograma		Costo
Calidad	Seguridad / privacidad		Compatibilidad
Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)		Exposición
Riesgos y dependencias			

Plan de reversión / contingencia	

4. DECISIÓN Y PLANIFICACIÓN				
Aprobador		Decisión		
Fecha de decisión		Fecha objetivo		Versión objetivo
Condiciones / motivo de rechazo				
Plan de implementación y responsable				

5. IMPLEMENTACIÓN, VALIDACIÓN Y CIERRE				
Implementador		Fecha de implementación		
Resultado implementado				
Validador		Resultado de validación		
Evidencias y pruebas				
Versión resultante		Fecha de cierre		Estado final
Observaciones de cierre y lecciones aprendidas				

6. DATOS DEL SOLICITANTE Y ACTIVOS			
Correo / contacto		Área solicitante	
Jefatura / responsable		Constancia de jefatura	
Activos afectados			
Recursos necesarios			

7. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN			
¿Se realizaron pruebas en QA?		Resultado de QA	
Detalle de pruebas ejecutadas			

Proceso de pruebas planificado			
Verificación posterior		Resultado posterior	
Observaciones de la verificación			

8. CONSTANCIAS, FECHAS REALES Y CIERRE			
Constancia de aprobación			
Constancia de implementación			
Fecha real de finalización		Responsable del cierre	

Nota: cuando no existan pruebas en QA, debe registrarse la justificación y el mecanismo alternativo de validación. Las constancias pueden ser firmas, aprobaciones de Jira, correo o evidencia equivalente.

8. Clasificación de los cambios

8.1. Según el elemento afectado

Tipo	Descripción
Software	Modifica código fuente, métodos, servicios o lógica de negocio.
Documentación	Modifica requisitos, historias, diagramas, matrices, manuales o planes.
Configuración	Modifica parámetros, ambientes o valores del sistema.
Base de datos	Modifica estructuras, relaciones, datos o procedimientos.
Interfaz o UX	Modifica pantallas, navegación, componentes o accesibilidad.
Seguridad	Modifica permisos, controles de acceso o protección de información.
Infraestructura	Modifica ambientes, servidores o elementos de despliegue.
Mixto	Afecta simultáneamente software y documentación.

8.2. Según su naturaleza

Categoría	Aplicación
Correctivo	Soluciona un defecto o comportamiento incorrecto.
Adaptativo	Ajusta el producto a una condición externa o técnica.
Perfectivo	Mejora funcionalidad, rendimiento, interfaz o mantenibilidad.

Preventivo	Reduce la posibilidad de fallos futuros.
Documental	Actualiza únicamente documentos o evidencias.
Emergente	Requiere atención inmediata por su impacto o urgencia.

9. Roles y responsabilidades

9.1. Solicitante

- Identificar la necesidad.
- Explicar el cambio requerido.
- Proporcionar información completa.
- Indicar los resultados esperados.
- Atender observaciones o solicitudes de aclaración.

9.2. Product Owner

- Evaluar el valor funcional.
- Confirmar la relación con el MVP.
- Establecer o validar la prioridad.
- Aprobar, rechazar o devolver la solicitud.
- Validar funcionalmente el resultado.

9.3. Scrum Master

- Coordinar el flujo del cambio.
- Verificar responsables y fechas.
- Mantener la trazabilidad con Jira.
- Registrar impedimentos.
- Consolidar las evidencias.

9.4. Arquitecto de software

- Evaluar el impacto técnico.
- Revisar dependencias e integraciones.
- Analizar seguridad, compatibilidad y despliegue.
- Validar el plan técnico y la reversión.

9.5. Frontend, UI/UX y accesibilidad

- Evaluar el efecto en pantallas y navegación.
- Verificar lineamientos visuales.
- Revisar contraste, legibilidad y accesibilidad.
- Implementar o validar cambios de interfaz.

9.6. Backend y datos

- Analizar reglas de negocio y servicios.
- Evaluar los cambios de base de datos.
- Implementar métodos, API y persistencia.
- Proteger la integridad de los datos.

9.7. Calidad, pruebas y seguridad

- Definir escenarios de prueba.
- Verificar los criterios de aceptación.
- Validar controles de acceso y seguridad.
- Registrar defectos y evidencias.
- Recomendar la aceptación o corrección del resultado.

10. Flujo de gestión del cambio

El cambio sigue las etapas que se presentan a continuación:

- Registro de la solicitud.
- Revisión de integridad.
- Clasificación del cambio.
- Análisis de impacto y riesgo.
- Evaluación de prioridad.
- Decisión.
- Planificación.
- Implementación.
- Pruebas y validación.
- Verificación posterior.
- Actualización de versiones.
- Cierre.

11. Estados del cambio

Estado	Significado
Registrado	La solicitud fue ingresada.
En análisis	Se están revisando impactos, riesgos y recursos.
Pendiente de aprobación	El análisis terminó y se espera una decisión.
Aprobado	El cambio fue autorizado.
Rechazado	El cambio no fue autorizado.
Planificado	Tiene responsable y fecha objetivo.
En implementación	Está siendo ejecutado.
En validación	Está siendo revisado o probado.
Cerrado	Fue implementado, validado y documentado.
Cancelado	La solicitud fue retirada o dejó de ser necesaria.

12. Descripción del archivo Excel

12.1. Hoja Resumen

La hoja presenta una vista general del control de cambios. Incluye:

- Total de solicitudes.
- Cambios en análisis.
- Cambios pendientes de aprobación.
- Cambios aprobados.
- Cambios en implementación.
- Cambios en validación.

- Cambios cerrados.
- Cambios rechazados.
- Cambios abiertos con fecha vencida.
- Etapas del proceso.
- Identificación del documento.
- Control de versiones.
- Revisión y aprobación.

Los indicadores se actualizan mediante fórmulas tomando como fuente la hoja Registro de cambios.

12.2. Hoja Registro de cambios

Contiene una fila por cada solicitud. Es la fuente principal para seguimiento, filtros, indicadores y control consolidado.

Cada cambio debe registrarse una sola vez y mantener el mismo código durante todo su ciclo de vida.

12.3. Hoja Solicitud de cambio

Contiene el formulario detallado para documentar individualmente una modificación. Puede completarse, imprimirse o conservarse como evidencia.

12.4. Hoja Catálogos

Contiene los valores permitidos para las listas desplegables. Su objetivo es evitar errores de escritura y mantener categorías homogéneas.

No deben modificarse los valores de esta hoja sin autorización del responsable del formato.

13. Instrucciones de la sección Identificación de la solicitud

Atributo	Información que debe registrarse
Código del cambio	Identificador único. Se recomienda la estructura RFC-AAAA-NNN, por ejemplo, RFC-2026-001.
Fecha de solicitud	Fecha en que se registra formalmente la solicitud.
Solicitante	Nombre completo de quien solicita la modificación.
Correo o contacto	Correo institucional u otro medio autorizado.
Área solicitante	Área o frente que origina el cambio, por ejemplo, análisis, frontend, backend o calidad.
Jefatura o responsable	Persona responsable de validar la necesidad del solicitante, cuando aplique.
Constancia de jefatura	Firma, correo, aprobación en Jira o referencia equivalente.
Tipo de cambio	Software, documentación, configuración, base de datos, interfaz, seguridad o infraestructura.
Origen	Requisito, defecto, mejora, riesgo, revisión académica, cambio normativo o decisión técnica.
Título	Nombre breve que permita reconocer la modificación.

Descripción	Explicación de la situación actual y del cambio solicitado.
Justificación o beneficio	Razón por la que debe ejecutarse y valor que aporta.
Prioridad	Nivel de atención requerido: Highest, High, Low o Lowest.
Urgencia	Tiempo disponible para atender la necesidad: alta, media o baja.

14. Instrucciones de alcance y trazabilidad

Atributo	Información que debe registrarse
Elemento afectado	Componente principal que será modificado.
Versión actual	Versión del software o documento antes del cambio.
Requisito, HU o tarea Jira	Código del requisito, historia, épica o tarea relacionada.
Archivos afectados	Nombre de archivos de código, documentos, diagramas o configuraciones.
Módulos afectados	Pantallas, servicios, clases, procesos o componentes relacionados.
Documentos afectados	Nombre y código de los documentos que requieren actualización.
Activos afectados	Aplicaciones, bases de datos, repositorios, ambientes o recursos involucrados.
Dependencias	Otros cambios, tareas o componentes necesarios para ejecutar la modificación.
Criterios de aceptación	Condiciones verificables que deben cumplirse para aceptar el resultado.
Versión objetivo	Versión en la que se espera incorporar el cambio.
Evidencia o enlace	Ruta, URL, código de Jira, commit, captura o archivo relacionado.

15. Instrucciones del análisis de impacto

Atributo	Información que debe registrarse
Analista de impacto	Persona responsable de realizar la evaluación.
Impacto en alcance	Indicar si modifica el MVP, una funcionalidad o un entregable.
Impacto en cronograma	Explicar si cambia fechas, tareas o secuencia de trabajo.
Impacto en costo	Registrar recursos o costos adicionales, si existieran.
Impacto en calidad	Evaluar si afecta criterios, pruebas o características de calidad.
Seguridad y privacidad	Indicar efectos sobre datos personales, autenticación, roles o permisos.
Compatibilidad	Evaluar efectos sobre navegadores, componentes, versiones o integraciones.
Accesibilidad	Determinar si afecta contraste, navegación, legibilidad o interacción.

Esfuerzo estimado	Número aproximado de horas necesarias.
Recursos necesarios	Personas, ambientes, herramientas, accesos o documentación requerida.

16. Evaluación del riesgo

16.1. Probabilidad

Valor	Interpretación
1	Muy poco probable
2	Poco probable
3	Posible
4	Probable
5	Muy probable

16.2. Impacto

Valor	Interpretación
1	Impacto mínimo
2	Impacto menor
3	Impacto moderado
4	Impacto significativo
5	Impacto crítico

16.3. Exposición

La exposición se obtiene mediante:

Exposición = Probabilidad × Impacto

Resultado	Nivel
1 a 4	Bajo
5 a 9	Medio
10 a 16	Alto
17 a 25	Crítico

16.4. Campos relacionados

Atributo	Información esperada
Riesgos	Eventos que podrían afectar el resultado.
Dependencias	Actividades o recursos de los que depende el cambio.
Medidas de tratamiento	Acciones para reducir probabilidad o impacto.
Plan de contingencia	Acción que se aplicará si ocurre el riesgo.
Plan de reversión	Procedimiento para retornar al estado anterior.

17. Determinación de prioridad

La prioridad debe considerar el impacto y la urgencia, además del valor funcional definido por el Product Owner.

Prioridad	Aplicación
Highest	Cambio crítico que compromete funcionamiento, seguridad o entrega

	del MVP.
High	Cambio importante que debe atenderse dentro del Sprint.
Low	Mejora que puede planificarse después de los cambios prioritarios.
Lowest	Cambio opcional o sin efecto inmediato sobre el MVP.

La prioridad no debe utilizarse como equivalente del riesgo. Un cambio puede tener prioridad alta y riesgo bajo, o prioridad baja y riesgo alto.

18. Decisión y aprobación

Atributo	Información que debe registrarse
Aprobador	Nombre y rol de quien toma la decisión.
Decisión	Aprobar, aprobar con condiciones, rechazar o devolver para ajuste.
Fecha de decisión	Fecha en la que se comunica la resolución.
Condiciones	Requisitos que deben cumplirse antes o durante la implementación.
Motivo del rechazo	Justificación cuando el cambio no es autorizado.
Constancia de aprobación	Firma, correo, comentario en Jira o evidencia equivalente.
Fecha objetivo	Fecha estimada para completar el cambio.
Versión objetivo	Versión de software o documento en la que será incorporado.

18.1. Criterios para aprobar

Un cambio puede aprobarse cuando:

- Está claramente descrito.
- Se encuentra dentro del alcance autorizado.
- Tiene criterios de aceptación.
- Sus impactos y riesgos fueron evaluados.
- Cuenta con responsable y fecha.
- Tiene un plan de pruebas.
- Tiene un plan de reversión cuando corresponde.

19. Planificación de la implementación

Atributo	Información que debe registrarse
Plan de implementación	Secuencia de actividades necesarias para ejecutar el cambio.
Responsable	Persona que aplicará la modificación.
Fecha planificada de inicio	Fecha prevista para comenzar.
Fecha planificada de finalización	Fecha prevista para terminar.
Ambiente	Desarrollo, pruebas, QA o producción.
Recursos	Herramientas, accesos, información o personal necesario.
Dependencias previas	Condiciones que deben cumplirse antes de iniciar.
Respaldo	Copia de seguridad o versión que permita recuperar el

	estado anterior.
Plan de reversión	Pasos para deshacer el cambio si falla.

20. Implementación

Atributo	Información que debe registrarse
Implementador	Persona responsable de ejecutar el cambio.
Fecha de implementación	Fecha real en que se aplica.
Fecha real de finalización	Fecha y hora en que termina la ejecución.
Resultado implementado	Descripción concreta de lo que se modificó.
Constancia de implementación	Firma, tarea de Jira, commit, archivo o evidencia equivalente.
Versión resultante	Nueva versión del software o documento.
Incidencias durante la implementación	Problemas identificados durante la ejecución.
Reversión aplicada	Indicar si fue necesario ejecutar el rollback.

21. Pruebas y control de calidad

Atributo	Información que debe registrarse
Pruebas en QA	Seleccionar Sí, No o No aplica.
Detalle de pruebas ejecutadas	Describir los escenarios y resultados obtenidos.
Proceso de pruebas planificado	Explicar cómo se verificará la efectividad del cambio.
Criterios evaluados	Criterios de aceptación que fueron comprobados.
Resultado de QA	Conforme, con observaciones, no conforme o no aplica.
Validador	Responsable de realizar las pruebas.
Defectos encontrados	Código y descripción de las novedades detectadas.
Evidencias	Capturas, informes, enlaces, archivos o registros de prueba.

Cuando no se realicen pruebas en un ambiente de QA, deberá registrarse la justificación y el mecanismo alternativo de validación.

22. Verificación posterior a la implementación

La verificación posterior confirma que el cambio continúa funcionando correctamente después de su aplicación.

Atributo	Información que debe registrarse
Verificación posterior	Sí, No o No aplica.
Fecha de verificación	Momento en el que se revisó el resultado.
Responsable	Persona que efectuó la comprobación.
Resultado posterior	Conforme, con observaciones, no conforme o no aplica.
Observaciones	Comportamiento encontrado después de implementar.
Incidencias relacionadas	Número de incidencia, defecto o tarea correctiva.

23. Cierre del cambio

Atributo	Información que debe registrarse
Estado final	Cerrado, rechazado o cancelado.
Fecha de cierre	Fecha en la que finaliza formalmente el proceso.
Responsable del cierre	Persona que confirma que el expediente está completo.
Resultado de validación	Confirmación del cumplimiento de los criterios.
Versión resultante	Versión final generada por el cambio.
Evidencias	Documentos que respaldan implementación y validación.
Observaciones de cierre	Información adicional relevante.
Lecciones aprendidas	Conocimiento que puede mejorar futuros cambios.

Un cambio debe cerrarse únicamente cuando su decisión, implementación, pruebas, evidencias, versión resultante y verificación estén documentadas.

24. Uso de constancias y firmas

Las constancias pueden registrarse mediante:

- Firma manuscrita.
- Firma electrónica.
- Correo de aprobación.
- Comentario o decisión registrada en Jira.
- Acta de reunión.
- Captura de pantalla.
- Enlace a una evidencia institucional.
- Referencia a un commit o pull request.

La constancia debe permitir identificar:

- Quién realizó la acción.
- Qué acción autorizó o confirmó.
- Cuándo se realizó.
- A qué solicitud corresponde.

25. Trazabilidad con Jira y Git

25.1. Jira

La solicitud debe relacionarse con:

- Épica.
- Historia de usuario.
- Tarea.
- Subtarea.
- Defecto.
- Sprint.
- Responsable.
- Estado.
- Evidencias.

25.2. Git

Para cambios de software se debe registrar, cuando corresponda:

- Repositorio.
- Rama.
- Número de commit.
- Pull request.
- Versión o etiqueta.
- Responsable.
- Fecha de integración.

25.3. Documentación

Para cambios documentales se debe registrar:

- Código del documento.
- Nombre del documento.
- Versión anterior.
- Versión resultante.
- Sección modificada.
- Responsable.
- Fecha.
- Descripción en el control de versiones.

26. Reglas para completar el archivo

- No eliminar fórmulas ni encabezados.
- Utilizar las listas desplegables disponibles.
- No modificar la hoja Catálogos sin autorización.
- Registrar fechas como valores de fecha y no como texto libre.
- Utilizar un código único por cambio.
- Evitar duplicar solicitudes.
- Mantener actualizados el estado y las fechas.
- Escribir descripciones concretas y verificables.
- Adjuntar o referenciar las evidencias.
- No cerrar cambios con validación no conforme.
- Registrar una justificación cuando no apliquen pruebas.
- Proteger datos personales y credenciales.
- No colocar contraseñas, tokens o secretos en el formato.

27. Criterios de calidad del registro

Una solicitud se considera completa cuando contiene:

- Código único.
- Fecha.
- Solicitante y contacto.
- Título y descripción.
- Justificación.
- Tipo, origen, prioridad y urgencia.
- Elementos afectados.
- Criterios de aceptación.
- Análisis de impacto.
- Evaluación de riesgo.

- Responsable.
- Fecha objetivo.
- Decisión.
- Plan de implementación.
- Plan de pruebas.
- Evidencia.
- Resultado y versión final.
- Responsable y fecha de cierre.

28. Conservación y acceso

El archivo debe conservarse en el repositorio documental autorizado del proyecto. Las evidencias relacionadas pueden almacenarse en Jira, Git o en las carpetas académicas correspondientes.

El acceso debe limitarse a los participantes del proyecto y a las autoridades académicas autorizadas. Las versiones entregadas en PDF pueden utilizarse como evidencia de revisión o aprobación, mientras que el archivo Excel constituye el formato editable.

29. Ejemplo resumido de registro

Atributo	Ejemplo
Código	RFC-2026-001
Tipo	Software
Origen	Defecto
Título	Corrección de validación del inicio de sesión
Solicitante	Víctor Tello Bravo
Prioridad	High
Elemento afectado	Módulo de autenticación
Requisito relacionado	RF-ACC-03
Historia relacionada	HU-ACC-02
Riesgo	Bloqueo de usuarios válidos
Decisión	Aprobar
Implementador	Luis Ramírez Conejo
Pruebas en QA	Sí
Resultado de QA	Conforme
Versión resultante	MVP 0.3.0
Estado final	Cerrado